UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE / MTH 1101

POLYCOPIÉ DE COURS

ANALYSE

CHAPITRE 1

Rappels fondamentaux
d'analyse mathématique

6 heures : 4 h de cours magistral + 2 h de TD

Fonctions • Limites et continuité • Dérivation • Intégration

Année universitaire 2026–2027

Présentation du chapitre

Finalité. Réactiver les outils fondamentaux d'analyse qui seront utilisés dans les chapitres sur les suites, les séries et les équations différentielles, et les relier à des observations hydrologiques simples.
Prérequis. Calcul algébrique, équations et inéquations, représentation graphique, puissances et notions élémentaires de trigonométrie.
À l'issue du chapitre, l'étudiant doit pouvoir :

1. déterminer le domaine d'une fonction et reconnaître ses propriétés usuelles ;
2. calculer une limite, étudier la continuité et utiliser les principaux théorèmes ;
3. dériver une fonction, étudier ses variations et construire une approximation locale ;
4. calculer des primitives et des intégrales par les techniques fondamentales ;
5. interpréter une dérivée et une intégrale dans le contexte des débits, des niveaux d'eau, de l'infiltration et des précipitations.

Organisation indicative	CM	TD
Fonctions, limites et continuité	1 h 35	35 min
Dérivation et développement limité	1 h 15	40 min
Intégration et applications hydrologiques	1 h 10	45 min
Total	**4 h**	**2 h**

Note pédagogique. Ce polycopié développe le programme du chapitre 1. La feuille de TD 1 et ses solutions détaillées sont disponibles dans deux documents indépendants pour faciliter le travail en classe et la révision personnelle.

Table des matières

Présentation du chapitre 1

1 Fonctions réelles d'une variable réelle 2

2 Limites et continuité 3

3 Dérivation et approximation locale 5

4 Intégration 8

5 Applications hydrologiques des outils d'analyse 10

6 Fiche de synthèse : les résultats à maîtriser 13

Indications bibliographiques 13

1 Fonctions réelles d'une variable réelle

1.1 Définition, domaine et représentation

Définition 1.1: Fonction réelle d'une variable réelle

Une **fonction réelle** est une application $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, avec $D \subseteq \mathbb{R}$, qui associe à tout $x \in D$ un unique nombre réel $f(x)$. L'ensemble D est son **domaine de définition**, noté D_f ou $\mathrm{Dom}(f)$. Son **graphe** est

$$\mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \in D_f\}.$$

Règles de détermination du domaine. On exclut les valeurs qui annulent un dénominateur ; sous une racine carrée, l'expression doit être positive ou nulle ; dans un logarithme réel, l'argument doit être strictement positif.

Exemple résolu 1.1: Déterminer un domaine de définition

Déterminer le domaine de $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x+3}}{x-1}$.

Solution. La racine impose $2x + 3 \geq 0$, soit $x \geq -\frac{3}{2}$. Le dénominateur impose $x \neq 1$. Par intersection :

$$\boxed{D_f = \left[-\frac{3}{2}, 1\right[\ \cup \ ]1, +\infty[.}$$

1.2 Parité, périodicité et monotonie

Définition 1.2: Propriétés qualitatives

Soit f définie sur un domaine D.

- Si D est stable par changement de signe, f est **paire** si $f(-x) = f(x)$, et **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D$.
- f est **périodique de période** $T > 0$ si, pour tout $x \in D$, $x + T \in D$ et $f(x + T) = f(x)$ (avec le domaine adapté à la répétition de cette propriété).
- Sur un intervalle $I \subset D$, f est **croissante** si $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$; elle est **décroissante** si $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$. Les inégalités strictes définissent la stricte monotonie.

Exemple résolu 1.2: Parité et cycle journalier

La fonction $g(x) = x^3 - x$ est impaire car $g(-x) = -x^3 + x = -g(x)$. La fonction $h(x) = x^2 + 2$ est paire.

Un débit saisonnier idéalisé $Q(t) = 15 + 3\cos\left(\frac{2\pi t}{12}\right)$, où t est mesuré en mois et Q en m^3/s, est 12-périodique : $Q(t + 12) = Q(t)$.

1.3 Fonctions usuelles

Famille	Exemple	Propriété essentielle
Polynomiale	$x^3 - 2x + 1$	Définie et continue sur $\mathbb{R}$.
Rationnelle	$\dfrac{x+1}{x-2}$	Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
Exponentielle	e^x	Strictement positive ; $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x$.
Logarithme	$\ln x$	Domaine : $]0, +\infty[$; dérivée $1/x$.
Trigonométrique	$\sin x$, $\cos x$	Définies sur $\mathbb{R}$; période 2π.
Racine carrée	$\sqrt{x}$	Domaine : $[0, +\infty[$.

1.4 Composition et fonctions réciproques

Pour $f\colon D_f \to \mathbb{R}$ et $g\colon D_g \to \mathbb{R}$, on définit $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ lorsque $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$.

Théorème 1.1: Existence de la réciproque

Si $f\colon I \to J = f(I)$ est continue et strictement monotone sur un intervalle I, alors elle est bijective de I sur J et possède une fonction réciproque $f^{-1}\colon J \to I$, continue et strictement monotone.

Justification. La stricte monotonie assure l'injectivité et l'image est J par définition. La continuité et le théorème des valeurs intermédiaires garantissent que J est un intervalle ; l'inverse d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle est continue.

Exemple résolu 1.3: Composition et réciproque

Pour $f(x) = x^2$ et $g(u) = \ln u$, $g \circ f(x) = \ln(x^2)$ est définie pour $x \neq 0$.
Sur $I = [0, +\infty[$, $f(x) = x^2$ est strictement croissante, et $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$ pour $y \geq 0$. Sur $\mathbb{R}$ entière, $x \mapsto x^2$ n'est pas injective.

2 Limites et continuité

2.1 Limite finie, limite infinie et limites unilatérales

Définition 2.1: Limite en un point : définition ε–δ

Soit a un point d'accumulation de D_f. On écrit $\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in D_f, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

La valeur éventuelle $f(a)$ n'intervient pas dans cette définition.

Pour une **limite à droite** $x \to a^+$, on ne considère que $x > a$; pour une **limite à gauche** $x \to a^-$, seulement $x < a$. Lorsque les deux côtés sont accessibles, la limite bilatérale existe et vaut ℓ si, et seulement si, les deux limites unilatérales existent et sont égales à ℓ.

On écrit $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$ si, pour tout $M > 0$, $f(x) > M$ lorsque x est assez proche de a, avec $x \neq a$. À l'infini, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell$ signifie que, pour tout $\varepsilon > 0$, $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ dès que x est suffisamment grand.

Exemple résolu 2.1: Limites à gauche et à droite

Pour $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 1.$$

Comme les deux valeurs diffèrent, $\lim_{x \to 0} f(x)$ n'existe pas.

2.2 Règles opératoires et formes indéterminées

Si $f(x) \to \ell$ et $g(x) \to m$ lorsque $x \to a$, alors

$$\lim(f+g) = \ell + m, \quad \lim(fg) = \ell m, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{m} \quad \text{si } m \neq 0.$$

Les écritures $0/0$, ∞/∞, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, 1^∞ sont des **formes indéterminées** : elles ne donnent pas la limite et exigent une transformation (factorisation, conjugaison, comparaison, etc.).

Exemple résolu 2.2: Lever une indétermination $0/0$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = \boxed{4}.$$

La simplification est valable pour $x \neq 2$, condition suffisante dans un calcul de limite.

Exemple résolu 2.3: Limite avec une racine

Pour $x \neq 0$ et $x > -1$,

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}}.$$

2.3 Continuité

Définition 2.2: Continuité en un point

Une fonction f est **continue en** $a \in D_f$ si

$$\lim_{x \to a,\ x \in D_f} f(x) = f(a).$$

À une extrémité du domaine, la limite se comprend relativement au domaine (unilatérale, si nécessaire). La continuité sur un intervalle signifie la continuité en chacun de ses points.

Les fonctions usuelles (polynomiales, exponentielle, logarithme sur son domaine, etc.) sont continues sur leurs domaines ; les sommes, produits, quotients à dénominateur non nul et compositions de fonctions continues restent continues dans les conditions de définition.

Théorème 2.1: Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Si f est continue sur $[a, b]$, alors, pour tout nombre k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$. En particulier, si $f(a)f(b) < 0$, il existe une racine $c \in]a, b[$.

Idée de démonstration (cas $f(a) < k < f(b)$). Considérons $A = \{x \in [a,b] : f(x) \leq k\}$, non vide et majoré. Soit $c = \sup A$. La continuité interdit $f(c) < k$ (on pourrait avancer un peu à droite) et $f(c) > k$ (des points de A arbitrairement proches de c seraient impossibles). Donc $f(c) = k$.

Théorème 2.2: Théorème des bornes atteintes

Toute fonction continue sur un segment $[a,b]$ est bornée et atteint ses bornes : il existe $u, v \in [a,b]$ tels que

$$f(u) = \min_{x\in[a,b]} f(x), \qquad f(v) = \max_{x\in[a,b]} f(x).$$

Justification. L'image d'un segment compact par une application continue est compacte dans $\mathbb{R}$; or tout compact non vide de $\mathbb{R}$ est borné et contient son minimum et son maximum.

Exemple résolu 2.4: Existence d'une solution et unicité

Soit $h(x) = x^3 + x - 1$. On a $h(0) = -1$ et $h(1) = 1$. Comme h est continue sur $[0,1]$, le TVI garantit une racine $c \in]0,1[$. De plus $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$: h est strictement croissante ; cette racine est **unique**.

Point de vigilance

Le TVI garantit une *existence*, pas l'unicité. Pour conclure à l'unicité, on ajoute par exemple la stricte monotonie. Un maximum sur $[a,b]$ peut être atteint à une extrémité : il ne suffit pas de résoudre $f'(x) = 0$.

3 Dérivation et approximation locale

3.1 Dérivée et interprétation géométrique

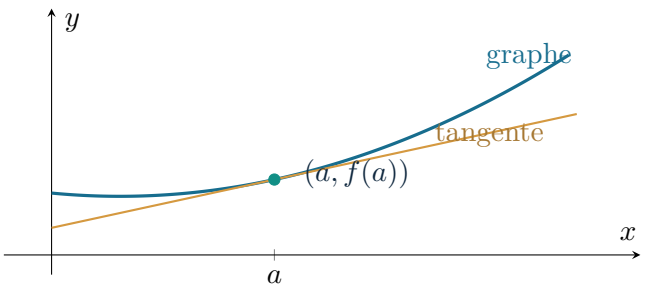
Définition 3.1: Nombre dérivé

La fonction f est **dérivable en** a si la limite suivante est finie :

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Le nombre $f'(a)$ est la pente de la tangente au graphe en $(a, f(a))$. Son équation est

$$\boxed{y = f(a) + f'(a)(x - a)}.$$



Propriété. Toute fonction dérivable en un point est continue en ce point. En effet, $f(a+h) - f(a) = h\,\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \to 0$ quand $h \to 0$.

3.2 Règles de dérivation et composition

Pour u, v dérivables, $\lambda \in \mathbb{R}$, et $v \neq 0$:

$$(u+v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Si g est dérivable en a et f en $g(a)$, la **règle de la chaîne** donne

$$\boxed{(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).}$$

Fonction	Dérivée (sur le domaine pertinent)
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}
e^x, $\ln x$	e^x, $1/x$
$\sin x$, $\cos x$	$\cos x$, $-\sin x$
$\sqrt{x}$ $(x > 0)$	$1/(2\sqrt{x})$
$\mathrm{e}^{u(x)}$, $\ln u(x)$ $(u > 0)$	$u'\mathrm{e}^u$, u'/u
$\sin u(x)$, $\cos u(x)$	$u' \cos u$, $-u' \sin u$

Exemple résolu 3.1: Dériver une fonction composée

Soit $f(t) = \mathrm{e}^{-0.2t} \sin(2t)$. En combinant produit et composition :

$$\boxed{f'(t) = \mathrm{e}^{-0.2t}\left(2\cos(2t) - 0.2\sin(2t)\right).}$$

3.3 Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

Théorème 3.1: Théorème de Rolle

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifie $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Démonstration. Par le théorème des bornes atteintes, f atteint minimum et maximum. Si f est constante, toute dérivée intérieure est nulle. Sinon, puisque $f(a) = f(b)$, un extremum non trivial est atteint en un point intérieur c ; en ce point, la dérivabilité implique $f'(c) = 0$ (théorème de Fermat).

Théorème 3.2: Théorème des accroissements finis (TAF)

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}.$$

Démonstration. Posons $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Alors $\varphi(a) = \varphi(b)$; Rolle fournit c tel que $\varphi'(c) = 0$, d'où l'égalité. **Conséquences.** Si $f' \geq 0$ (resp. ≤ 0) sur un intervalle, f est croissante (resp. décroissante). Si $|f'| \leq M$, alors $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

3.4 Variations, extrema et dérivées secondes

Un extremum intérieur d'une fonction dérivable implique $f'(c) = 0$; la réciproque est fausse (penser à x^3 en 0). Si $f'(c) = 0$ et $f''(c) > 0$ (resp. < 0), alors c est un minimum (resp. maximum) local,

sous des hypothèses de dérivabilité seconde dans un voisinage.

Exemple résolu 3.2: Étudier les variations

Pour $f(x) = x^3 - 3x$, on a $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. Ainsi f croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, puis croît sur $[1, +\infty[$.
En $x = -1$, $f(-1) = 2$ est un maximum local ; en $x = 1$, $f(1) = -2$ est un minimum local.

3.5 Formules de Taylor et développements limités

Théorème 3.3: Formule de Taylor avec reste de Lagrange

Soit f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle contenant a et x. Il existe un point ξ situé strictement entre a et x si $x \neq a$ tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{R_n(x)}.$$

Si $|f^{(n+1)}| \leq M$ entre a et x, alors $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}$.

Principe de démonstration. On soustrait à f son polynôme de Taylor d'ordre n et un multiple de $(t-a)^{n+1}$ choisi pour annuler l'erreur en $t = x$. Des applications successives du théorème de Rolle conduisent à l'existence de ξ et à l'expression du reste.

Le **développement limité** à l'ordre n en 0 s'écrit $f(x) = P_n(x) + o(x^n)$ lorsque $x \to 0$. Développements usuels :

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2),\\
\sin x &= x - \tfrac{x^3}{6} + o(x^3),\\
\cos x &= 1 - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2),\\
\ln(1+x) &= x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \quad (x > -1),\\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + o(x^2), \quad (|x| < 1).
\end{aligned}$$

Exemple résolu 3.3: Linéariser un modèle exponentiel

Pour un petit h, $\mathrm{e}^{-kh} = 1 - kh + \frac{k^2h^2}{2} + o(h^2)$, donc au premier ordre :

$$\boxed{\mathrm{e}^{-kh} \approx 1 - kh.}$$

Avec $k = 0.1\,\mathrm{h}^{-1}$ et $h = 1\,\mathrm{h}$, l'approximation donne 0.9 au lieu de $\mathrm{e}^{-0.1} \simeq 0.90484$. L'erreur absolue est environ 0.00484.

Point de vigilance

Une approximation de Taylor est **locale**. Il faut contrôler la taille de $|x-a|$ et, lorsque la précision compte, donner une borne du reste. La formule de Taylor ne signifie pas automatiquement que la série de Taylor représente la fonction sur tout son domaine.

4 Intégration

4.1 Primitives et intégrale définie

Définition 4.1: Primitive et intégrale

Une fonction F est une **primitive** de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Toute autre primitive sur I s'écrit $F + C$.
Pour une fonction continue sur $[a, b]$, l'**intégrale définie** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ mesure une accumulation *algébrique* : les contributions négatives sont soustraites des positives.

Théorème 4.1: Théorème fondamental de l'analyse

Si f est continue sur $[a, b]$, alors $G(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable et $G'(x) = f(x)$. Pour toute primitive F de f sur $[a, b]$,

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).}$$

Démonstration (idée). Pour $h \neq 0$, $\frac{G(x+h)-G(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$. La continuité de f assure que cette moyenne tend vers $f(x)$. Ainsi $G' = f$; donc $F - G$ est constante et l'égalité en résulte.

Exemple résolu 4.1: Intégrale et accumulation

$$\int_0^4 (2t + 3)\,\mathrm{d}t = [t^2 + 3t]_0^4 = 16 + 12 = \boxed{28}.$$

Si l'intégrande s'exprime en mm/h et t en heures, le résultat s'exprime en mm.

4.2 Propriétés fondamentales

Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $a \leq b \leq c$:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^c f\,\mathrm{d}x = \int_a^b f\,\mathrm{d}x + \int_b^c f\,\mathrm{d}x,$$

$$f \leq g \text{ sur } [a, b] \implies \int_a^b f\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g\,\mathrm{d}x,$$

$$\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f|\,\mathrm{d}x.$$

Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f\,\mathrm{d}x \leq M(b - a)$.

4.3 Intégration par parties et changement de variable

Théorème 4.2: Deux techniques fondamentales

Intégration par parties. Pour u et v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$:

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.}$$

Changement de variable. Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$ et si f est continue sur un intervalle contenant $\varphi([\alpha,\beta])$, alors

$$\boxed{\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u)\,\mathrm{d}u.}$$

Démonstration. La première identité provient de $(uv)' = u'v + uv'$, intégrée sur $[a,b]$. La seconde vient d'une primitive F de f : $(F\circ\varphi)' = (f\circ\varphi)\varphi'$.

Exemple résolu 4.2: Intégration par parties

Avec $u = x$ et $v' = \mathrm{e}^x$,

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = [x\mathrm{e}^x]_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = \boxed{1}.$$

Exemple résolu 4.3: Changement de variable

Pour $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, on pose $u = 1+x^2$, donc $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$, $u(0)=1$ et $u(1)=2$. Il vient

$$\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \boxed{\ln 2}.$$

4.4 Introduction aux intégrales impropres

Définition 4.2: Intégrale impropre

Lorsque l'intervalle d'intégration est non borné, on définit, si la limite existe et est finie,

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to+\infty}\int_a^R f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Lorsque f n'est pas bornée au voisinage de l'extrémité a, on définit, si la limite existe et est finie,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Si la limite n'est pas finie, l'intégrale impropre est **divergente**.

Exemple résolu 4.4: Convergence et divergence d'intégrales impropres

Pour $p\in\mathbb{R}$ et $R>1$,

$$\int_1^R x^{-p}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{R^{1-p}-1}{1-p}, & p\neq 1,\\ \ln R, & p=1. \end{cases}$$

Ainsi $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x$ converge exactement lorsque $p>1$, auquel cas elle vaut $1/(p-1)$.
En revanche, $\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0^+}[2\sqrt{x}]_\varepsilon^1 = \boxed{2}$: une singularité en 0 n'implique pas toujours une divergence.

5 Applications hydrologiques des outils d'analyse

5.1 Taux de variation du débit d'un cours d'eau

Application hydrologique

Soit $Q(t)$ le **débit** d'un cours d'eau, exprimé en m^3/s, à l'instant t mesuré en heures. La dérivée $Q'(t)$ indique la vitesse de variation du débit et s'exprime en $\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-1}\,\mathrm{h}^{-1}$ lorsque le temps est compté en heures. Elle est positive en phase de montée et négative en phase de décrue.

Modèle pédagogique : $Q(t) = 20 + 6\sin\!\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ pour $0 \le t \le 24$. Alors

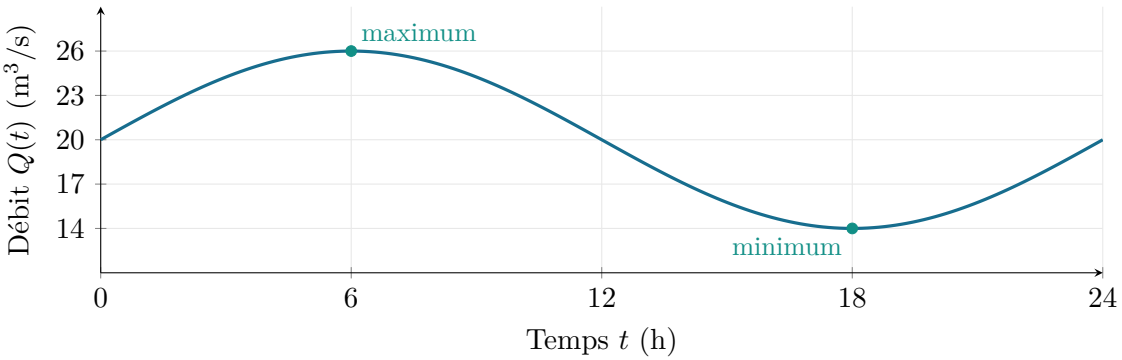
$$Q'(t) = \frac{\pi}{2}\cos\!\left(\frac{\pi t}{12}\right).$$

À $t = 0$, $Q'(0) = \pi/2 \simeq 1.571\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-1}\,\mathrm{h}^{-1}$. Le débit maximal est $Q(6) = 26\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ et le minimum est $Q(18) = 14\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Le volume écoulé nécessite de **convertir les heures en secondes** :

$$V(0,24) = 3600\int_0^{24} Q(t)\,\mathrm{d}t = 3600 \times 480 = \boxed{1\,728\,000\ \mathrm{m}^3}.$$

Il s'agit d'un hydrogramme illustratif, non de données observées.



5.2 Évolution du niveau d'eau dans une retenue

La hauteur d'eau $h(t)$, exprimée en mètres, décrit une grandeur différente du volume stocké : le passage de l'une à l'autre nécessite une relation géométrique entre volume et niveau.

Application hydrologique

Considérons le modèle illustratif

$$h(t) = 3 + 0.8t - 0.1t^2, \qquad 0 \le t \le 6,$$

où t est en heures et h en mètres. Alors $h'(t) = 0.8 - 0.2t$ et $h''(t) = -0.2$. À $t = 3$, $h'(3) = 0.2$ m/h : la hauteur augmente encore. Elle atteint son maximum en $t = 4$, avec $h(4) = 4.6$ m.

5.3 Infiltration du sol et accumulation

L'intensité d'infiltration $f(t)$ (mm/h) peut, dans un modèle simplifié, diminuer progressivement au cours d'un épisode pluvieux. Le cumul infiltré sur une période est obtenu par intégration.

Application hydrologique

Considérons la loi *illustrative* $f(t) = 5 + 15\mathrm{e}^{-0.5t}$ pour $t \geq 0$ (heures), où f est en mm/h. On a $f'(t) = -7.5\mathrm{e}^{-0.5t} < 0$; la capacité d'infiltration décroît vers 5 mm/h. Le cumul sur les deux premières heures vaut

$$F(0,2) = \int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t = 10 + 30(1 - \mathrm{e}^{-1}) \simeq \boxed{28.96 \text{ mm}}.$$

Ce calcul suppose que l'eau disponible est suffisante pour atteindre le taux d'infiltration donné par le modèle ; sinon l'infiltration effective peut être inférieure.

5.4 Cumul des précipitations par intégration

Application hydrologique

Si $I(t)$ désigne une **intensité de pluie** exprimée en mm/h, la lame d'eau cumulée entre $t = a$ et $t = b$ est

$$\boxed{H(a,b) = \int_a^b I(t)\,\mathrm{d}t \quad (\text{mm}).}$$

Exemple : pour $I(t) = 2 + 0.5t$ sur $[0, 4]$ (temps en heures),

$$H(0,4) = \int_0^4 (2 + 0.5t)\,\mathrm{d}t = \Big[2t + 0.25t^2\Big]_0^4 = \boxed{12 \text{ mm}}.$$

Sur un bassin d'aire A (en m^2), un cumul de H mm équivaut à un volume brut de précipitation $V = A\,H/1000$ en m^3, avant pertes ou transferts hydrologiques.

5.5 Bilan hydrique élémentaire

Dans un réservoir, si $S(t)$ représente le volume stocké (m^3) et si $Q_{\mathrm{e}}(t)$ et $Q_{\mathrm{s}}(t)$ sont les débits entrant et sortant (m^3/s), un bilan simplifié donne

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = Q_{\mathrm{e}}(t) - Q_{\mathrm{s}}(t)} \qquad (\text{temps } t \text{ en secondes}).$$

Par exemple, si $Q_{\mathrm{e}} = 4$ m^3/s et $Q_{\mathrm{s}} = 2.5$ m^3/s sont constants pendant 2 heures, l'accroissement du stock est $(4 - 2.5) \times (2 \times 3600) = \boxed{10\,800 \text{ m}^3}$. Un véritable bilan peut nécessiter d'autres flux (précipitation directe, évaporation, infiltration, prélèvements).

5.6 Des relevés discrets à une approximation numérique

En pratique, les niveaux d'eau, les débits et les intensités de pluie sont souvent connus à des instants discrets $t_0, t_1, \ldots, t_n$. Une **différence finie** approxime une dérivée :

$$h'(t_i) \approx \frac{h(t_{i+1}) - h(t_i)}{t_{i+1} - t_i}.$$

La **règle des trapèzes** approxime un cumul de pluie :

$$\boxed{\int_{t_0}^{t_n} I(t)\,\mathrm{d}t \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{I_i + I_{i+1}}{2}(t_{i+1} - t_i).}$$

Les unités restent essentielles : une intensité en mm/h multipliée par un intervalle en heures donne des millimètres. En revanche, intégrer un débit en m^3/s sur des heures nécessite le facteur de conversion 3600 pour obtenir des m^3.

Exemple résolu 5.1: Cumul à partir de quatre relevés

Pour les données suivantes (relevés horaires),

t (h)	0	1	2	3
I (mm/h)	2	4	3	5

la méthode des trapèzes donne

$$H \approx \frac{2+4}{2}\cdot 1 + \frac{4+3}{2}\cdot 1 + \frac{3+5}{2}\cdot 1 = \boxed{10.5\ \text{mm}}.$$

Il s'agit d'une **approximation**, non du cumul exact en l'absence d'information entre deux relevés.

5.7 Mini-travaux pratiques sur tableur (facultatif)

Dans un tableur, saisir les temps en colonne A et les intensités de pluie en colonne B. Pour le premier intervalle, calculer en C2 (adapter les lignes au tableau) :

$$\text{cumul du pas} = \frac{B_2 + B_3}{2}\,(A_3 - A_2).$$

Recopier vers le bas pour les intervalles suivants, puis additionner les cumuls élémentaires. Comparer avec le résultat analytique lorsque $I(t)$ est connu. Pour des mesures de niveau d'eau, calculer les variations $\Delta h/\Delta t$ et commenter leur signe.

6 Fiche de synthèse : les résultats à maîtriser

Notion	Énoncé ou formule utile
Domaine	Dénominateur non nul ; racine carrée d'un réel ≥ 0 ; logarithme d'un réel > 0.
Continuité	$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ (relativement au domaine).
TVI	Continuité sur $[a,b]$ et signes opposés $\Rightarrow$ existence d'une racine.
Bornes atteintes	Continuité sur un segment $\Rightarrow$ minimum et maximum atteints.
Dérivée	$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
Chaîne	$(f\circ g)' = (f'\circ g)\, g'$.
TAF	$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ pour au moins un $c \in]a,b[$.
Taylor	$f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ près de a.
Intégrale	$\int_a^b f = F(b) - F(a)$ si $F' = f$.
Parties	$\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$.
Changement de variable	$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u)\,\mathrm{d}u$.
Cumul de pluie	$H = \int_a^b I(t)\,\mathrm{d}t$ si I en mm/h et t en h.
Volume écoulé	$V = 3600 \int_a^b Q(t)\,\mathrm{d}t$ si Q en m^3/s et t en h.
Bilan de réserve	$S'(t) = Q_\mathrm{e}(t) - Q_\mathrm{s}(t)$ pour t en secondes.

Point de vigilance

Vérification rapide avant un calcul : (1) préciser le domaine ; (2) contrôler les hypothèses des théorèmes ; (3) vérifier le signe et, pour une grandeur physique, les unités ; (4) distinguer valeur exacte, approximation et limite.

Indications bibliographiques

Les cinq premières références proviennent du programme initial d'Analyse 3 et servent à approfondir les outils mathématiques. La sixième est proposée en complément pour les applications hydrologiques. Les modèles et exemples hydrologiques sont construits à des fins pédagogiques ; ils ne constituent ni des données de terrain ni des extraits de ces ouvrages.

1. Jean-Marie Monier, *Analyse MPSI*, Dunod.
2. Jean-Marie Monier, *Analyse MP/MP**, Dunod.
3. Walter Rudin, *Principes d'analyse mathématique*.
4. Tom M. Apostol, *Calculus*, volumes 1 et 2.
5. Erwin Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.
6. V. T. Chow, D. R. Maidment et L. W. Mays, *Applied Hydrology* (complément en hydrologie).

À préparer pour le chapitre 2. Revoir la notion de limite et les suites élémentaires (arithmétiques, géométriques). Comprendre pourquoi la somme de termes de plus en plus petits ne converge pas nécessairement : ce sera l'objet des séries numériques.